PLAN DE PRUEBAS DE SOFTWARE

Verificación y Validación de Requerimientos— Hito #2

Asignatura: Desarrollo Web
Total Casos Ejecutados: 15 Casos (100% Exitosos)
Pruebas de Seguridad: 5 Casos Específicos
Pruebas de Validación: 5 Casos de Datos Inválidos

1. ALCANCE Y METODOLOGÍA DE PRUEBAS

El presente plan evalúa la robustez, seguridad y funcionalidad del backend en PHP. Las pruebas fueron ejecutadas en un entorno local controlado, simulando intentos de manipulación de clientes, inyecciones de scripts maliciosos y sobrepaso de reglas de negocio en formularios POST y consultas GET.

2. MATRIZ DE EJECUCIÓN DE CASOS DE PRUEBA (15 CASOS)

ID	MÓDULO	CASO DE PRUEBA / ENTRADA	RESULTADO ESPERADO	RESULTADO OBTENIDO	ESTADO
P-01	SEGURIDAD Registro	Inyección XSS en campo de texto. Entrada: `<script>alert(1)</script>`	Salida escapada mediante `htmlspecialchars()`. Se renderiza como texto literal.	El código script no se ejecuta; se muestra como texto limpio en pantalla.	Exitoso
P-02	SEGURIDAD Biblioteca	Acceso directo vía URL a archivo de biblioteca. Entrada: GET /includes/funciones.ph p	Acceso denegado mediante constante ACCESO_QZ7 o `.htaccess` (HTTP 403).	Ejecución interrumpida de inmediato con mensaje "Acceso denegado".	Exitoso
P-03	SEGURIDAD Autenticación	Registro y verificación de hash de contraseña. Entrada: Clave#2024	Contraseña procesada con `password_hash()`. Jamás mostrada o guardada en texto plano.	Cadena Hash generada correctamente y validada con `password_verify()`.	Exitoso
P-04	SEGURIDAD Procesamiento	Envío de formulario POST usando método GET. Entrada: GET /procesar_registro.php	El servidor detecta método incorrecto y redirige a la vista del formulario.	Petición desestimada por `$_SERVER['REQUEST_METHOD']`. Redirección limpia.	Exitoso
P-05	SEGURIDAD CSRF (Bonus)	Envío de POST sin token CSRF válido. Entrada: csrf_token = invalid_val	El servidor rechaza la transacción por token de sesión inconsistente.	Solicitud denegada con mensaje de inconsistencia de seguridad en la sesión.	Exitoso
P-06	VALIDACIÓN Registro	Envío de correo con sintaxis incorrecta. Entrada: usuario_invalid@	Rechazo en servidor mediante `filter_var(..., FILTER_VALIDATE_EMAIL)`.	Error específico: "Ingrese una dirección de correo electrónico válida".	Exitoso

P-07	**VALIDACIÓN** Cliente DOM	Remoción de atributo HTML required en navegador y envío de campos vacíos.	El servidor rechaza los datos vacíos ignorando la alteración del DOM del cliente.	Validación en PHP rechaza la solicitud y conserva mensajes de error claros.	Exitoso
P-08	**VALIDACIÓN** Formulario	Alteración del valor value de un elemento <select> . Entrada: categoria_id = 999	Servidor contrasta valor recibido contra lista blanca (in_array).	Rechazado por no pertenecer a los valores permitidos en backend.	**Exitoso**

ID	MÓDULO	CASO DE PRUEBA / ENTRADA	RESULTADO ESPERADO	RESULTADO OBTENIDO	ESTADO
P-09	**VALIDACIÓN** Entidad Principal	Ingreso de monto/precio con valor negativo o alfanumérico. Entrada: precio = -45.50	Validación numérica is_numeric() y rango mayor a cero.	Error desplegado: "El precio debe ser un número positivo válido".	Exitoso
P-10	**VALIDACIÓN** Entidad Secundaria	Ingreso de fecha futura o formato erróneo. Entrada: fecha = 2035-12-31	Comprobación de estructura de fecha y restricción de fechas futuras.	Mensaje de advertencia de fecha fuera del rango permitido.	**Exitoso**
P-11	**FUNCIONAL** Autenticación	Inicio de sesión exitoso con datos de demostración. Entrada: admin@demo.com	Validación exitosa y actualización del menú adaptativo según el rol devuelto.	Inicio de sesión correcto; opciones de administración habilitadas en menú.	Exitoso
P-12	**FUNCIONAL** Listado / GET	Filtro combinado por categoría y rango de búsqueda. Entrada: ?cat=2&q=demo	Recuperación y filtrado dinámico del arreglo datos_demo.php .	Resultados filtrados dinámicamente mediante bucle foreach en PHP.	**Exitoso**
P-13	**FUNCIONAL** Paginación	Parámetro de página negativo o fuera de rango en la URL. Entrada: ?pagina=-3	El script reajusta la variable (int) a la página 1 de forma segura.	Carga la página 1 sin generar advertencias o excepciones de PHP.	Exitoso
P-14	**REGLA NEGOCIO** Personalización	Validación de código con prefijo obligatorio. Entrada: COD-123456 (Sin 'QZ-')	El servidor exige el prefijo asignado (QZ-) seguido de 6 dígitos.	Error mostrado: "El código debe iniciar obligatoriamente con 'QZ-'".	**Exitoso**
P-15	**REGLA NEGOCIO** Asignada W11	Monto inferior al mínimo exigido para categoría Premium. Entrada: Monto = $50.00	Validación en servidor de la regla comunicada en clase presencial.	Operación rechazada con aviso de monto mínimo insuficiente para la categoría.	Exitoso